

Grobe Projektplanung

Dienstag, 21. April 2026 14:33

Auslagern: Geeignete Schnittstelle finden zum PC.

Auftrags- Managment: QR-Code /QR-Reader scannen und dann über Programm dementsprechende Bauteile auslagern: CSV
Pilzrelais

Hierarchie:

1. Datenebene:

Bereitstellung und Verwaltung der Bauteildaten

- **Datenquelle:**
 - CSV-Datei mit:
 - Bauteilname
 - Codenummer (Barcode/DataMatrix)
- **Schnittstelle:**
 - USB (COM-Port) für den Barcode-Reader

2. Verarbeitungsebene

Zentrale Logik zur Auswertung und Kommunikation

- **Einlesen der Scannerdaten**
 - Empfang des Codes über USB (seriell)
- **Datenverarbeitung**
 - Vergleich des gelesenen Codes mit CSV-Datenbank
 - Zuordnung:
 - Bauteilname
 - Lagerplatz / Auftrag
- **Kommunikation zur SPS**
 - Übertragung der Ergebnisse via Ethernet
 - Nutzung von:
 - **Snap7 (S7-Kommunikation über TCP/IP)**
- **Funktion:**
 - Schreiben von SPS-Variablen:
 - z. B. Bauteilname, Code_OK, Auftrag_ID

3. Steuerungsebene (SPS) :

Abarbeitung der logischen und physikalischen Prozesse

- **Empfang der Daten vom PC**
- **Auswertung der Variablen**
- **Steuerung des Prozesses:**
 - Auswahl Lagerplatz
 - Start Auslagerung
- **Kommunikation:**
 - **Profinet** zu Sensoren und Aktoren
- **Aktoransteuerung:**
 - Schlitten / Zylinder
 - ggf. **PILZ Sicherheitsrelais**

4. Feldebene:

Direkte Interaktion mit der realen Anlage

- **Sensoren:**
 - Barcode-Reader (Datenerfassung)
- **Aktoren:**
 - Schlitten
 - Pneumatikzylinder
 - Fördertechnik (falls vorhanden)

Mein Vorschlag:

SPS / HMI

- verwaltet den realen Lagerzustand
- zeigt nach dem Einlagern an:
 - Lagerplatz belegt/frei
 - Bauteilname
 - ggf. Status
- führt die Bewegungen aus

PC / Python

- besitzt die CSV mit:
 - Bauteilname
 - Barcode-Nummer
- liest den Barcode
- fragt/liest die aktuelle Lagerplatzinformation aus der SPS
- verknüpft dann:
 - Barcode → Bauteilname
 - Bauteilname → Lagerplatz
- speichert diese Zuordnung in der PC-Datenbank/Historie

Der Ablauf wäre dann logisch so:

Einlagern:

SPS lagert Bauteil ein

→ SPS/HMI kennt: Lagerplatz + Bauteilname + belegt

→ Python liest diese Info aus der SPS

→ Python speichert: Bauteilname + Lagerplatz in CSV/DB

Auslagern:

Barcode wird gescannt

→ Python sucht Barcode in CSV

→ Python findet Bauteilname

→ Python sucht zugehörigen Lagerplatz

→ Python sendet Lagerplatz/Auftrag an SPS

→ SPS führt Auslager-Schrittfolge aus

→ SPS meldet Done/Error zurück

→ Python schreibt Historie

Wichtig ist dabei: **Python braucht nach dem Einlagern die Info aus der SPS**, weil Bauteilname auf welchem Lagerplatz liegt. Sonst kann Python beim Scannen spä nicht wissen, wo das Bauteil wirklich liegt.

Ich würde dafür zwei CSVs trennen:

bauteile.csv

Barcode;Bauteilname

123456;Bauteil_A

987654;Bauteil_B

lagerzustand.csv

Lagerplatz;Bauteilname;Status

A01;Bauteil_A;belegt

A02;Bauteil_B;belegt

A03;;frei

Und optional für Nachverfolgung:

historie.csv

Zeit;Aktion;Barcode;Bauteilname;Lagerplatz;Ergebnis

2026-04-26 14:32;Auslagern;123456;Bauteil_A;A01;OK

Die wichtigste Schnittstelle ist also:

SPS → Python nach Einlagerung

Lagerplatz

Bauteilname

Belegt = TRUE

Einlagerung_fertig = TRUE

Python → SPS bei Auslagerung

Start_Auslagern = TRUE

Lagerplatz

Bauteilname optional

SPS → Python nach Auslagerung

Auslagerung_fertig = TRUE

Status_OK / Fehler

Habe mir ein paar Hilfen von KI geholt :))))))